FESTIVAL CHUYỂN ĐỔI SỐ 2026

VÒNG SƠ KHẢO – BẢNG C

CASE 3. FINREPORT INTELLIGENCE

Hệ thống hỗ trợ phân tích và cảnh báo sức khỏe tài chính doanh nghiệp

BLUEPRINT SUBMISSION

Bảng	C	**Trọng tâm**	Financial Analytics – sức khỏe tài chính
Mức độ dự kiến	3/5	**Bronze điển hình**	Ratio + Trend + Benchmark + Alert
Hình thức vòng	Blueprint	**Kế hoạch MVP**	2–3 tuần

Nguyên tắc: Bronze = đúng và chạy được; Silver = tốt hơn và chứng minh được; Gold = hoàn thiện hơn, đáng tin cậy và có khả năng ứng dụng thực tế.

1. Bối cảnh và bài toán

Đánh giá sức khỏe tài chính doanh nghiệp đòi hỏi phân tích đồng thời nhiều báo cáo, nhiều chỉ tiêu và nhiều kỳ kế toán. Nếu chỉ quan sát doanh thu hoặc lợi nhuận, người phân tích có thể bỏ qua các tín hiệu như phải thu tăng nhanh, tồn kho tăng bất thường, dòng tiền kinh doanh suy giảm, nợ vay tăng, biên lợi nhuận thu hẹp hoặc lợi nhuận tăng nhưng chất lượng dòng tiền thấp.

Đội thi cần đề xuất một hệ thống FinReport Intelligence cho phép hợp nhất dữ liệu tài chính do Ban Tổ chức (BTC) cung cấp, tính toán và trực quan hóa chỉ tiêu, phân tích xu hướng, so sánh các doanh nghiệp cùng ngành, phát hiện tín hiệu đáng chú ý và đưa ra cảnh báo/nhận xét có căn cứ, có thể truy vết về số liệu nguồn.

PHẠM VI: Data Pack là dữ liệu giả lập phục vụ cuộc thi. Hệ thống chỉ hỗ trợ phân tích và cảnh báo trên dữ liệu BTC cung cấp; không được xem là kết luận kiểm toán, kết luận gian lận hoặc khuyến nghị đầu tư.

2. Mục tiêu của đội thi

- Thiết kế pipeline tiếp nhận, kiểm tra và hợp nhất dữ liệu từ các báo cáo tài chính BTC cung cấp.
- Tính đúng các chỉ tiêu tài chính và phân tích tăng/giảm qua nhiều năm.
- So sánh doanh nghiệp với nhóm doanh nghiệp cùng ngành và phát hiện biến động đáng chú ý.

- Phát hiện các tín hiệu liên quan đến phải thu, tồn kho, CFO, nợ vay, biên lợi nhuận và chất lượng lợi nhuận.
- Đưa ra cảnh báo/nhận xét ngắn gọn, có bằng chứng và có thể truy vết về file/trường/kỳ dữ liệu nguồn.
- Đề xuất cách đo lường bằng KPI/metric rõ ràng, tái lập được và phù hợp với bài toán.

3. Data Pack BTC cung cấp

Quy mô hiện tại của Data Pack Bảng C: 12 doanh nghiệp giả lập cùng phân ngành, dữ liệu 5 năm 2021–2025 (60 company-year); 18 nhãn tình huống công khai mẫu, 18 dòng metrics mẫu và 30 câu Numerical QA có đáp án tham chiếu. Dataset snapshot: 18/10/2026.

Nhóm	Tệp/thư mục chính	Mục đích
Hồ sơ doanh nghiệp	01_data/company_info.csv	Thông tin 12 doanh nghiệp giả lập cùng ngành.
Báo cáo KQKD	01_data/income_statement.csv	Doanh thu, giá vốn, lợi nhuận, chi phí, lãi vay và thuế.
Bảng cân đối	01_data/balance_sheet.csv	Tài sản, phải thu, tồn kho, nợ vay, vốn chủ sở hữu.
Dòng tiền	01_data/cashflow.csv	CFO, CFI, CFF, CAPEX và biến động tiền.
Thuyết minh	01_data/financial_notes.csv	Credit terms, borrowing rate, CAPEX intensity và thông tin bổ sung.
Mẫu công khai	03_labels_sample/	Nhãn tình huống mẫu, metrics mẫu, câu hỏi và đáp án mẫu.
Metadata	02_metadata/	Từ điển dữ liệu, manifest, khóa, đơn vị và fingerprint.
Định dạng/hướng dẫn	submission_output_template.csv; qa_submission_template.csv; README.md	Schema đầu ra tham chiếu và hướng dẫn sử dụng.

LƯU Ý VỀ DỮ LIỆU: Tên doanh nghiệp, ticker và số liệu đều là giả lập. Đội thi phải phân biệt rõ dữ liệu cuộc thi với dữ liệu doanh nghiệp thực tế và không suy diễn sang một doanh nghiệp cụ thể.

4. Đầu ra hệ thống yêu cầu

- Bảng chỉ tiêu tài chính được tính toán nhất quán theo doanh nghiệp và năm.
- Biểu đồ xu hướng và benchmark/so sánh các doanh nghiệp cùng ngành.
- Cảnh báo hoặc nhận xét về các tín hiệu tài chính đáng chú ý, kèm mức độ/ưu tiên nếu có.
- Bằng chứng và khả năng truy vết từ nhận xét về file/trường/kỳ dữ liệu nguồn.
- Khả năng trả lời một số câu hỏi số liệu/Numerical QA từ Data Pack (khuyến khích).
- Thời gian xử lý hoặc latency để phục vụ đánh giá hiệu năng.

MVP có thể được triển khai dưới dạng dashboard, web app, trợ lý phân tích hoặc giao diện tương tác đơn giản. Không bắt buộc sử dụng một nền tảng hay framework cụ thể.

5. Mức yêu cầu Bronze / Silver / Gold

BRONZE – BẮT BUỘC	SILVER – CỘNG ĐIỂM	GOLD – CỘNG ĐIỂM CAO
• Tính đúng nhóm tỷ số tài chính cơ bản. • Phân tích xu hướng qua các năm. • Benchmark doanh nghiệp cùng ngành. • Phát hiện biến động/tín hiệu đáng chú ý. • Dashboard và ít nhất 1 KPI định lượng.	• Ít nhất 1 cải tiến: health score, anomaly detection, Q&A, executive summary... • Có baseline/phương án cơ bản để so sánh. • Có KPI hoặc thực nghiệm chứng minh lợi ích. • Có thể phát hiện đồng thời nhiều tín hiệu.	• Quy trình Calculate → Verify → Explain hoặc tương đương. • Tự kiểm tra phép tính trước khi nhận xét. • Explainability, confidence và audit trail. • What-if/scenario hoặc Financial Analyst Assistant/human-in-the-loop.

Không cộng điểm chỉ vì dùng công nghệ "mới" hoặc "khó". LLM, deep learning, GNN hay nền tảng thương mại chỉ được ghi nhận khi phù hợp với bài toán và tạo ra cải thiện có thể kiểm chứng.

6. KPI/metric gợi ý

Metric	Ý nghĩa
Calculation Accuracy	Tỷ lệ phép tính/chỉ tiêu tài chính đúng trong sai số cho phép.
Numerical QA Accuracy	Tỷ lệ câu hỏi số liệu được trả lời đúng so với đáp án tham chiếu.
Alert Precision / Recall / F1	Độ chính xác và khả năng phát hiện các tình huống/tín hiệu cảnh báo.
High/Critical Alert Recall	Khả năng không bỏ sót các trường hợp rủi ro ở mức cao/nghiêm trọng.
Evidence Traceability	Khả năng truy vết nhận xét/cảnh báo về đúng file, trường và kỳ dữ liệu nguồn.

MỤC TIÊU THAM KHẢO: Calculation Accuracy ≥ 95%; Numerical QA Accuracy ≥ 85%. Đây là mục tiêu tham khảo, không phải cách duy nhất để chứng minh chất lượng giải pháp.

7. Pipeline kỹ thuật tham khảo

Data Load/Join → Validate → Calculate Metrics → Trend & Peer Benchmark → Signal/Anomaly Detection → Verify → Explain/Trace → Dashboard / QA / Alert

Đây chỉ là pipeline gợi ý. Đội thi được phép thiết kế kiến trúc khác nếu giải quyết đúng bài toán và chứng minh được hiệu quả.

8. Hồ sơ vòng sơ khảo phải nộp

1. Bản đề xuất 5–10 trang (PDF): vấn đề/insight, kiến trúc giải pháp, dữ liệu, KPI/metric, đầu ra, kế hoạch MVP 2–3 tuần, rủi ro/đạo đức.
2. Slide không quá 15 trang (PDF): Vấn đề → Giải pháp → KPI/Đầu ra → Kế hoạch → Rủi ro → Mockup/Flow.
3. Phụ lục tùy chọn: wireframe, sơ đồ, bảng công thức, output mẫu, demo flow hoặc kết quả thử nghiệm ban đầu.

Quy tắc đặt tên cơ sở: *HSSK_<TenDoi>_C.pdf*

Thời hạn nộp, kênh nộp và quy định dung lượng tệp thực hiện theo thông báo chính thức của BTC.

9. Tiêu chí chấm vòng sơ khảo (100 điểm)

Tiêu chí	Điểm
Phù hợp vấn đề và giá trị dự kiến	25
Thiết kế kỹ thuật và đo lường (KPI/metric)	30
Đầu ra yêu cầu và tuân thủ (riêng tư/đạo đức)	20
Kế hoạch triển khai MVP	15
Trình bày và vấn đáp	10
TỔNG	**100**

Tie-break: (1) Khả năng áp dụng ngay trong khoa/trường; (2) mức độ tự động hóa/khả năng vận hành; (3) một câu hỏi nhanh không quá 30 giây.

10. Nguyên tắc đánh giá và lưu ý quan trọng

- Chấm theo mức độ giải quyết bài toán và giá trị đo lường được, không chấm theo độ phức tạp của công nghệ.
- Bronze là yêu cầu nền tảng; Silver/Gold chỉ được ghi nhận khi có minh chứng bằng KPI, thực nghiệm hoặc tình huống kiểm thử.
- Đội phải làm rõ mỗi chỉ tiêu/cảnh báo được tính từ dữ liệu nào, theo công thức nào và vì sao đưa ra nhận xét đó.
- Bộ kiểm thử có thể gồm company-year hoặc câu hỏi ẩn; hệ thống không nên hard-code theo các nhãn, metrics hay câu hỏi public.
- Không tự sinh dữ liệu năm 2020 để tính các chỉ tiêu cần năm trước cho 2021; cần nêu rõ quy ước xử lý dữ liệu thiếu.
- Toàn bộ doanh nghiệp và số liệu trong Data Pack là giả lập; không được trình bày như thông tin của doanh nghiệp có thật.
- Cảnh báo của hệ thống chỉ hỗ trợ phân tích; không được xem là kết luận kiểm toán, kết luận gian lận hoặc khuyến nghị đầu tư.

11. Checklist trước khi nộp

- ☐ Đã mô tả rõ Problem → Insight → Idea của giải pháp.
- ☐ Đã chỉ ra pipeline/kiến trúc và vai trò của từng thành phần.
- ☐ Đã xác định nhóm chỉ tiêu tài chính, công thức và KPI/metric cùng cách đo cụ thể.
- ☐ Đã đáp ứng đầy đủ Bronze trước khi đề xuất Silver/Gold.
- ☐ Đã nêu cách benchmark, phát hiện tín hiệu/cảnh báo và truy vết bằng chứng nguồn.
- ☐ Đã có kế hoạch MVP 2–3 tuần, phân công và phương án demo.
- ☐ Đã phân tích rủi ro, riêng tư, đạo đức và giới hạn của hệ thống.
- ☐ Đã kiểm tra số trang, định dạng PDF và quy tắc đặt tên theo thông báo BTC.

THÔNG ĐIỆP CUỐI: Một giải pháp tài chính đơn giản nhưng tính đúng, phát hiện đúng tín hiệu, có bằng chứng, có KPI và có khả năng triển khai sẽ được đánh giá cao hơn một giải pháp sử dụng nhiều công nghệ nhưng thiếu tính kiểm chứng.

— HẾT ĐỀ BẢNG C —